

мл_1

мл1 + мл1.1 — математическая логика: формальные языки, синтаксис и семантика логики высказываний

0. Что такое математическая логика и зачем она «математическая»

Мы уже знакомы с логикой высказываний (дискретная математика): переменные принимают значения 0/1, логические связки задают булевы функции, можно строить таблицы истинности, приводить к ДНФ и т.д.

В математической логике мы делаем шаг в сторону **аксиоматического подхода**.

- **Семантический подход:** мы определяем истинностное значение формул (через таблицы истинности и интерпретации), говорим «истинно/ложно», «общезначимо» и т.п.
- **Дедуктивный (аксиоматический) подход:** мы задаём **аксиомы** и **правила вывода** и говорим: «формула доказуема», «формула выводима», «формула — теорема».

Курс будем вести, ориентируясь на учебник: *Герасимов, «Курс математической логики и теории вычисленности»* (но не всё будем брать именно оттуда).

Сначала приводим в порядок базовый формализм: что такое «слово», «алфавит», «вхождение», «подслово», «подстановка». Это нужно, потому что **формула** в конце концов — это **слово в фиксированном алфавите**, и мы должны уметь строго говорить, что является формулой, а что — нет.

1. Алфавит и слова

1.1. Алфавит

Алфавит Σ — это (конечное) множество символов. Можно думать, что он задан как упорядоченная последовательность символов

$$\Sigma = (a_1, a_2, \dots, a_n).$$

1.2. Слово

Слово над алфавитом Σ — это конечная упорядоченная последовательность символов из Σ . Обычно запятые не пишут.

Пустое слово обозначим ε (оно не содержит ни одного символа).

Длина слова α обозначается $|\alpha|$.

Если в алфавите n букв, то число слов длины m равно

$$n^m.$$

(На каждом из m мест можно выбрать любую из n букв.)

1.3. Σ^*

Σ^* — множество всех слов над Σ (включая пустое слово ε).

2. Конкатенация, начало/конец, подслово и вхождение

2.1. Конкатенация

Если $\alpha = \alpha_1 \dots \alpha_m$ и $\beta = \beta_1 \dots \beta_k$, то их **конкатенация** $\alpha\beta$ — слово

$$\alpha\beta = \alpha_1 \dots \alpha_m \beta_1 \dots \beta_k.$$

Свойства:

- $\alpha\varepsilon = \varepsilon\alpha = \alpha$ (ε — нейтральный элемент);
- операция конкатенации ассоциативна:

$$(\alpha\beta)\gamma = \alpha(\beta\gamma),$$

поэтому скобки часто опускают.

2.2. Начало и конец слова

Если $\gamma = \alpha\delta$, то α можно называть **началом** (префиксом) слова γ , а δ — **концом** (суффиксом).

2.3. Подслово и вхождение

Мы говорим, что слово α **входит** в слово β (или является **подсловом** β), если существуют слова γ и δ такие, что

$$\beta = \gamma\alpha\delta.$$

Одна и та же α может входить в β **несколькими способами** (несколькими вхождениями).

2.4. Как различать разные вхождения: k -вхождение

Пусть $\beta = \gamma\alpha\delta$. Тогда число

$$k := |\gamma|$$

задаёт позицию начала данного вхождения. Такое вхождение будем называть **k -вхождением** слова α в β .

Пример (на доске обсуждали именно идею): пусть

$$\beta = \text{BABA}, \quad \alpha = \text{BA}.$$

Тогда α входит в β дважды:

- $\beta = \varepsilon \cdot \text{BA} \cdot \text{BA}$ — это 0-вхождение;
- $\beta = \text{BA} \cdot \text{BA} \cdot \varepsilon$ — это 2-вхождение.

3. Подстановка слова вместо конкретного вхождения

Если $\beta = \gamma\alpha\delta$ и ω — другое слово, то можно определить **результат подстановки** слова ω вместо данного (например, k -го) вхождения α в β :

$$\beta[\omega/\alpha]_k := \gamma\omega\delta.$$

Важно: если α входит в β несколько раз, то «подстановка» должна указывать, **какое именно** вхождение заменяем (отсюда индекс k).

Эта операция нужна нам как техническая база: дальше мы будем говорить «подстановка формулы вместо переменной» — это частный случай этой общей идеи.

4. Переменные как слова. Зачем этот формализм

В логике высказываний переменных бесконечно много (счётно много): $x_1, x_2, x_3, \dots$

Но если мы хотим формально сказать: «**формула — это слово в конечном алфавите**», то сами переменные тоже должны быть **словами** в этом алфавите.

Один стандартный технический приём:

- берём алфавит из двух символов, например $\{W, I\}$;
- объявляем переменными все слова вида

$$WI^nW \quad (n \geq 1).$$

Это счётное множество.

Ключевое удобство такого выбора (то, что подчёркивалось на лекции):

Ни одна переменная не является подсловом другой переменной.

Действительно, слова вида WI^nW имеют W в начале и в конце; из-за этого разные n не «вкладываются» друг в друга как подслова.

Мета-обозначения

В реальных рассуждениях мы не хотим каждый раз писать $WI^{17}W$. Мы используем **имена** (мета-обозначения):

- p, q, r или $P_1, P_2, \dots$ — обозначения пропозициональных переменных;
- A, B, C (обычно заглавные латинские буквы) — обозначения формул.

Важно различать:

- **символы языка** (формальные объекты);
 - **обозначения** этих символов в нашей записи (мета-язык).
-

5. Алфавит логики высказываний и индуктивное определение формулы

5.1. Алфавит

Фиксируем алфавит логики высказываний. В нём есть:

- символы для переменных (формально — слова-переменные из $\{W, I\}^*$, но мы будем писать $p, q, \dots$);
- логические константы T (истина) и F (ложь);
- символы связок: $\neg$ (отрицание), $\vee$ (дизъюнкция), $\wedge$ (конъюнкция), $\rightarrow$ (импликация);
- скобки $($ и $)$.

5.2. Индуктивное определение множества формул

Обозначим множество всех формул логики высказываний через PL (*propositional language*).

База индукции:

- 1) любая переменная $p \in \text{Var}$ — формула;
- 2) T и F — формулы.

Шаг индукции: если A и B — формулы, то формулами являются:

$$\neg A, \quad (A \vee B), \quad (A \wedge B), \quad (A \rightarrow B).$$

И **никаких других** формул, кроме полученных этими правилами, нет.

Скобки в бинарных операциях здесь принципиальны: они обеспечивают однозначность разбора.

6. Индукция по построению формулы (индуктивные доказательства)

Поскольку определение формулы индуктивное, стандартный метод доказательства утверждений «для всех формул» тоже индуктивный.

Чтобы доказать свойство $\mathcal{P}(A)$ для всех формул A , нужно:

- 1) **База:** доказать $\mathcal{P}$ для всех простейших формул (переменных, T , F).
- 2) **Шаг:** предположить, что $\mathcal{P}(A)$ и $\mathcal{P}(B)$ уже верны, и доказать:

- $\mathcal{P}(\neg A)$,
- $\mathcal{P}(A \circ B)$ для любой бинарной связки $\circ \in \{\vee, \wedge, \rightarrow\}$.

(На доске вводили специальный **мета-символ** $\circ$ «любой из трёх бинарных связок», чтобы не переписывать одно и то же три раза.)

Пример индуктивного доказательства

Свойство: «число открывающих скобок равно числу закрывающих скобок».

- Для переменной и для T, F скобок нет, значит свойство верно.
- Если верно для A и B , то для $\neg A$ скобки не добавляются, а для $(A \circ B)$ добавляется одна пара скобок, поэтому равенство сохраняется.

Домашнее задание (как было сформулировано)

Доказать по индукции по построению формулы:

В любой пропозициональной формуле число вхождений **бинарных** логических связок ($\vee, \wedge, \rightarrow$) не превосходит числа вхождений переменных.

7. Индуктивные определения функций на множестве формул

Кроме «свойств» (истина/ложь для формулы как объекта рассуждения), мы часто хотим определить функцию

$$f: \text{PL} \rightarrow D,$$

где D — некоторое множество (например, $\mathbb{N}$ или множество подмножеств PL).

Индуктивное определение функции устроено так же, как индуктивное доказательство:

- задаём значения на базисе (переменные, T, F);
- задаём правило, как получить значение для $\neg A$ по значению для A ;
- задаём правило, как получить значение для $(A \circ B)$ по значениям для A и B .

7.1. Пример: число открывающих скобок

Определим $f(A)$ — число открывающих скобок в записи формулы A .

- $f(p) = 0, f(T) = 0, f(F) = 0$;
- $f(\neg A) = f(A)$;
- $f(A \circ B) = f(A) + f(B) + 1$ (добавляется одна новая открывающая скобка).

7.2. Логическая сложность

Можно определить «сложность» формулы как число вхождений логических связок.

Один вариант (суммарная сложность):

- $c(p) = c(T) = c(F) = 0$;
- $c(\neg A) = c(A) + 1$;
- $c(A \circ B) = c(A) + c(B) + 1$.

Второй вариант (глубина/высота формулы):

- $h(p) = h(T) = h(F) = 0$;
- $h(\neg A) = h(A) + 1$;
- $h(A \circ B) = \max\{h(A), h(B)\} + 1$.

Это два разных понятия «сложности», и оба используются.

7.3. Множество подформул

Хотим каждой формуле A сопоставить множество всех её подформул $\text{Sub}(A) \subseteq \text{PL}$.

Индуктивное определение:

- $\text{Sub}(p) = \{p\}$, $\text{Sub}(T) = \{T\}$, $\text{Sub}(F) = \{F\}$;
- $\text{Sub}(\neg A) = \text{Sub}(A) \cup \{\neg A\}$;
- $\text{Sub}(A \circ B) = \text{Sub}(A) \cup \text{Sub}(B) \cup \{(A \circ B)\}$.

Неформальное (неиндуктивное) определение, которое обсуждалось рядом:

Подформула — это такое **подслово** слова-формулы, которое само является формулой.

Домашнее задание: доказать, что эти два определения подформулы эквивалентны.

8. «Равенство по определению» и производные связки

В математике часто вводят новые обозначения «для краткости». Это не новое свойство, а **соглашение о записи**.

Используется знак «равно по определению», например $:=$.

Пример: вводим эквивалентность (равносильность) формул как сокращение:

$$A \leftrightarrow B := (A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow A).$$

Здесь A и B — мета-обозначения произвольных формул.

9. Семантика логики высказываний

Слово **семантика** означает: «мы говорим про истинность».

9.1. Интерпретация

Пусть Var — множество всех пропозициональных переменных.

Интерпретация — это отображение

$$M: \text{Var} \rightarrow \{0, 1\}.$$

Интерпретация задаёт значения всем переменным (хотя в каждой конкретной формуле переменных конечное число).

9.2. Истинностное значение формулы

Для каждой формулы $A \in \text{PL}$ и интерпретации M определяем значение $\llbracket A \rrbracket_M \in \{0, 1\}$ индукцией по построению A .

База:

- если $A = p$ — переменная, то $\llbracket p \rrbracket_M = M(p)$;
- $\llbracket T \rrbracket_M = 1$, $\llbracket F \rrbracket_M = 0$.

Шаг:

- $\llbracket \neg A \rrbracket_M = 1 - \llbracket A \rrbracket_M$;
- для бинарных связок используем соответствующие булевы функции:

$$\llbracket A \circ B \rrbracket_M = f_\circ(\llbracket A \rrbracket_M, \llbracket B \rrbracket_M), \quad \circ \in \{\vee, \wedge, \rightarrow\}.$$

Таблицы истинности (как напоминание):

x	$\neg x$	x	y	$x \wedge y$	$x \vee y$	x	y	$x \rightarrow y$
0	1	0	0	0	0	0	0	1
0	1	0	1	0	1	0	1	1
1	0	1	0	0	1	1	0	0
1	0	1	1	1	1	1	1	1

9.3. Лемма: значение формулы зависит только от переменных, входящих в неё

Для формулы A обозначим через $\text{Var}(A) \subseteq \text{Var}$ множество переменных, **входящих** в A .

Лемма (домашнее задание): если интерпретации M_1 и M_2 совпадают на $\text{Var}(A)$, то

$$\llbracket A \rrbracket_{M_1} = \llbracket A \rrbracket_{M_2}.$$

Формально:

$$\left(\forall p \in \text{Var}(A) : M_1(p) = M_2(p) \right) \Rightarrow \llbracket A \rrbracket_{M_1} = \llbracket A \rrbracket_{M_2}.$$

Доказательство делается индукцией по построению формулы и полностью соответствует индуктивному определению значения формулы.

10. Общезначимость, выполнимость, логическое следование и равносильность

10.1. Общезначимая формула

Формула A называется **общезначимой** (тавтологией, логическим законом), если

$$\forall M : \llbracket A \rrbracket_M = 1.$$

Обозначение:

$$\models A.$$

10.2. Истинность при фиксированной интерпретации

Можно записывать

$$M \models A$$

в смысле «формула A истинна при интерпретации M », то есть $\llbracket A \rrbracket_M = 1$.

10.3. Логическое следование

Пусть Γ — множество формул. Тогда

$$\Gamma \models B$$

означает:

для любой интерпретации M , если $M \models G$ для всех $G \in \Gamma$, то $M \models B$.

То есть «из истинности всех формул из Γ следует истинность B ».

10.4. Равносильность

Формулы A и B **равносильны** (семантически эквивалентны), если

$$A \models B \quad \text{и} \quad B \models A.$$

Эквивалентная запись (через введённую связку $\leftrightarrow$):

$$\models (A \leftrightarrow B).$$

Идея, которую проговорили в конце: понятие «равносильность» сводится к понятию «логическое следование» в обе стороны, а логическое следование, в свою очередь, удобно выражать через импликацию.

11. Итог и что дальше

На этих двух занятиях мы:

- отработали формальный язык: алфавит, слова, вхождения, подстановки;
- строго задали синтаксис логики высказываний (индуктивное определение формулы);
- потренировали индукцию по построению формулы;
- ввели индуктивные определения функций на формулах (сложность, подформулы и т.п.);
- задали семантику (интерпретации, истинностные значения, общезначимость, логическое следование, равносильность).

На следующем занятии переходим к дедуктивной части: аксиомы и правила вывода (исчисление высказываний).